Lección 01

Arquitectura de la Base de Datos Oracle

Contenido

Arquitectura de Oracle 2
- Esquema General 2
- Esquema Ampliado 3

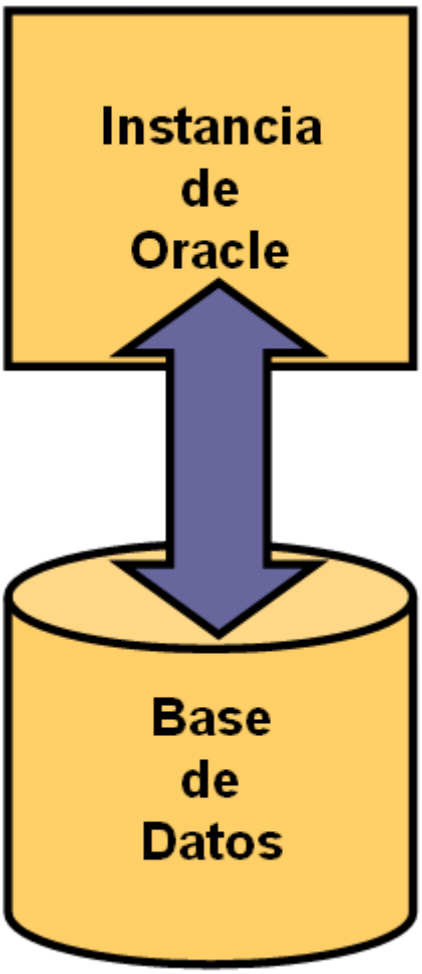
La Instancia de Oracle 4
- Estructuras en Memoria 4
- El System Global Area (SGA) 5
  - Componentes Obligatorios del SGA 5
  - Componentes Opcionales del SGA 5
- Procesos de Fondo 7
  - Procesos de Fondo Obligatorios 8

La Base de Datos de Oracle 9

Arquitectura de Oracle

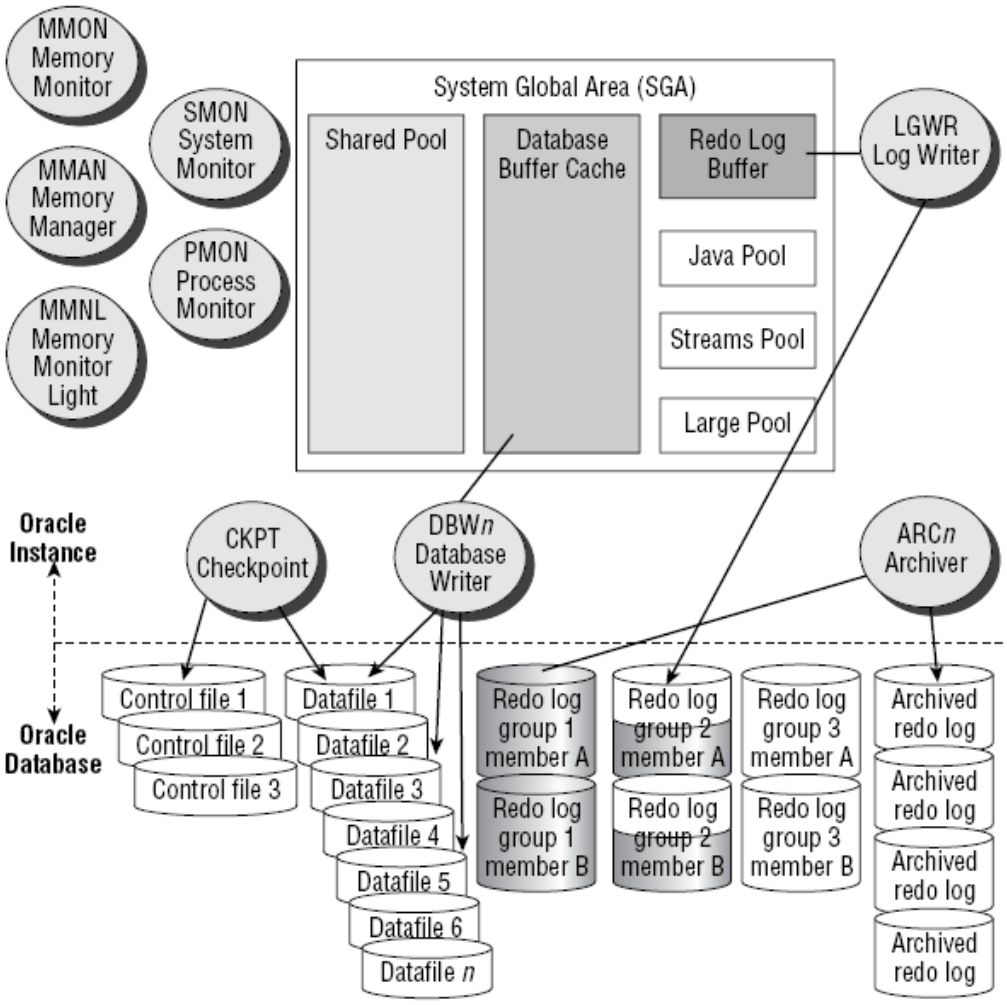
Esquema General

El servidor Oracle está compuesto de varios archivos, procesos y estructuras en memoria que se agrupan en dos componentes: La Instancia Oracle y la Base de Datos Oracle.



Por cada instancia de Oracle se tiene una sola base de datos, en un servidor se pueden crear varias instancias, pero se recomienda solo una, porque cada instancia consume muchos recursos.

Esquema Ampliado



Para consultar el nombre de la instancia ejecute la siguiente consulta:

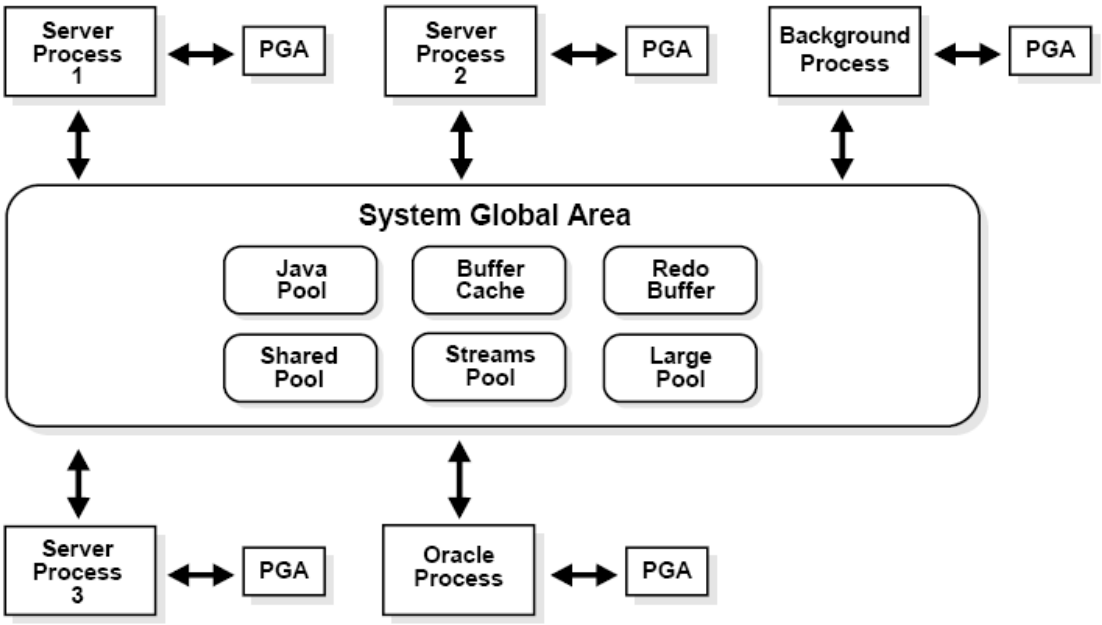
```
SQL> select instance_name from v$instance;   [Enter]

INSTANCE_NAME
----------------
Orcl
```

Para consultar el nombre de la base de datos ejecute la siguiente consulta:

```
SQL> select name from v$database;    [Enter]

NAME
---------
ORCL
```

La Instancia de Oracle

Estructuras en Memoria



Oracle utiliza la memoria para almacenar información como:

- Código de los programas.
- Información sobre las sesiones actuales, incluso si no está activa.
- La información necesaria durante la ejecución de un programa, Por ejemplo, el estado actual de una consulta de la cual se están trayendo las filas.
- Información que es compartida y se comunica entre procesos de Oracle. Por ejemplo, información bloqueada.
- Contiene los datos que también se almacenan permanentemente en memoria periférica. Por ejemplo, los bloques de los datos y entradas del redo log.

Las estructuras básicas de memoria asociadas con Oracle incluyen:

- System Global Area (SGA), que es compartida por todos los procesos del servidor y procesos de fondo.
- Program Global Area (PGA), que es privado a cada proceso del servidor y procesos de fondo; hay un PGA para cada proceso.

El System Global Area (SGA)

El SGA está conformado por tres componentes obligatorios y tres opcionales.

Componentes Obligatorios del SGA

El siguiente cuadro muestra los componentes obligatorios del SGA.

Componente SGA	Descripción
Shared Pool	Contiene las sentencias SQL usadas mas recientemente que han sido ejecutadas por los usuarios de la base de datos.
Database Buffer Cache	Contiene los datos que han sido mas recientemente accedidos por los usuarios de la base de datos.
Redo Log Buffer	Almacena información de las transacciones para propósitos de recuperación.

Componentes Opcionales del SGA

El siguiente cuadro muestra los componentes opcionales del SGA.

Componente SGA	Descripción
Java Pool	Almacena el código de las aplicaciones y objetos Java que se han usado más recientemente cuando se utiliza el JVM de Oracle.
Large Pool	Almacén de datos para grandes operaciones, como actividades de backup y restauración de Recovery Manager (RMAN) y componentes compartidos del servidor.
Streams Pool	Almacén de data asociada con requerimientos hechos a la cola de mensajes cuando Oracle's Advanced Queuing esta en uso.

Para consultar el SGA ejecute el siguiente comando:

```
SQL> show sga   [Enter]

Total System Global Area  289406976 bytes
Fixed Size                  1247528 bytes
Variable Size              83887832 bytes
Database Buffers          197132288 bytes
Redo Buffers                7139328 bytes
```

La salida de este comando muestra el tamaño total de SGA, es 289,406,976 bytes. Este tamaño total está compuesto de un espacio variable (Variable Size) que lo conforma el Shared Pool, el Large Pool, y el Java Pool (1,247,528 bytes), el Database Buffer Cache (197,132,288 bytes), el Redo Log Buffer (7,139,328 bytes), y el espacio adicional (1,247,528 bytes) que guarda información usada por los procesos de fondo de la instancia.

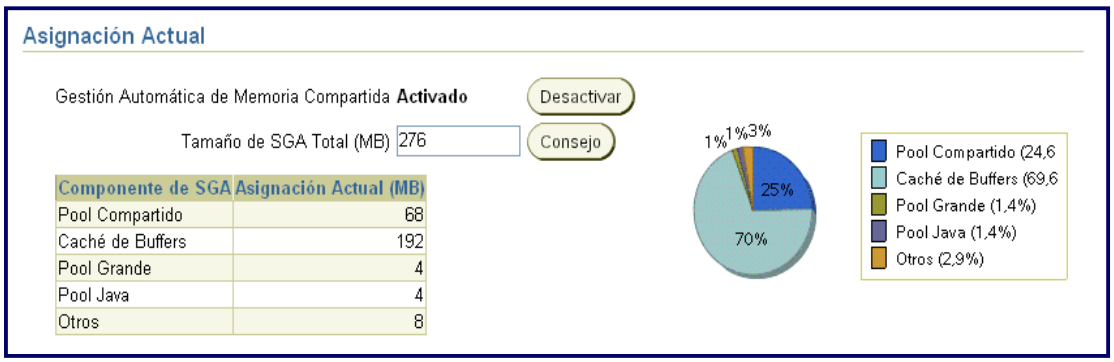
También podemos utilizar la vista V$SGA para consultar información sobre el SGA, tal como se ilustra a continuación:

```
SQL> select * from v$sga;  [Enter]

NAME                      VALUE
-------------------- ----------
Fixed Size              1247528
Variable Size          83887832
Database Buffers      197132288
Redo Buffers            7139328
```

La vista V$SGA_DYNAMIC_COMPONENTS permite consultar detalles adicionales sobre el espacio asignado dentro del SGA; según lo muestra la siguiente consulta:

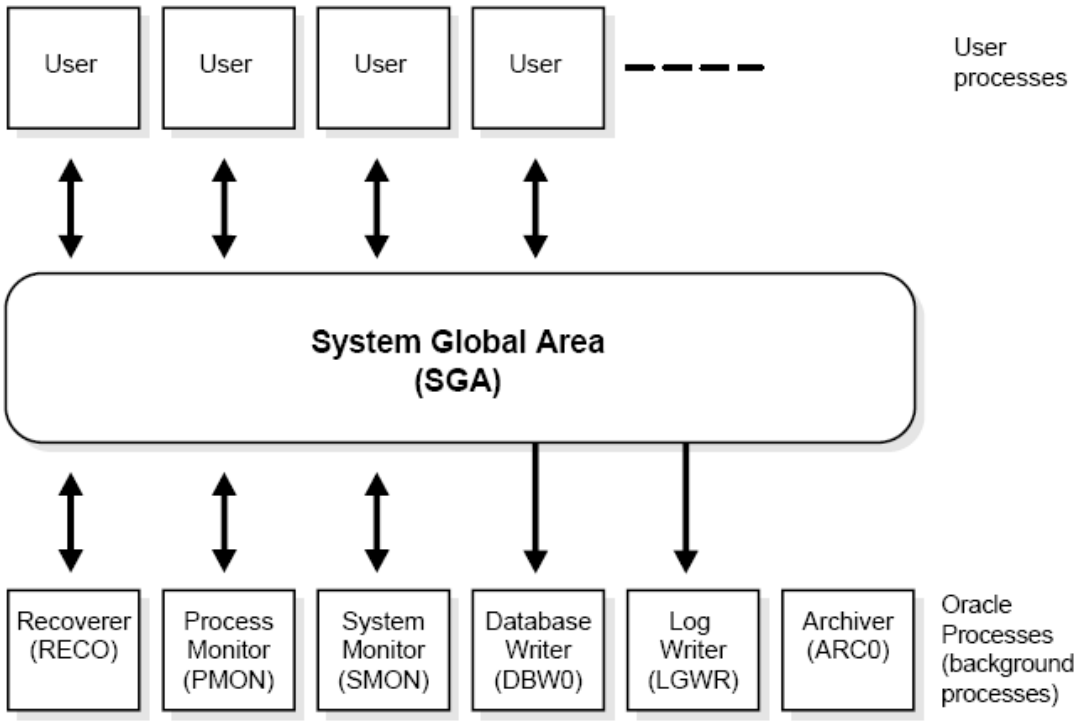
```
SQL> select component,current_size from v$sga_dynamic_components;  [Enter]

COMPONENT                      CURRENT_SIZE
------------------------------ ------------
shared pool                        75497472
large pool                          4194304
java pool                           4194304
streams pool                              0
DEFAULT buffer cache              197132288
KEEP buffer cache                         0
RECYCLE buffer cache                      0
DEFAULT 2K buffer cache                   0
DEFAULT 4K buffer cache                   0
DEFAULT 8K buffer cache                   0
DEFAULT 16K buffer cache                  0
DEFAULT 32K buffer cache                  0
ASM Buffer Cache                          0

13 filas seleccionadas.
```

También se puede usar el Enterprise Manager Database Control para consultar el tamaño de cada componente del SGA, tal como se muestra a continuación:



Procesos de Fondo

Hay muchos tipos de procesos de fondo de Oracle. Cada uno realiza un trabajo específico que ayuda a manejar la instancia. Oracle requieren cinco procesos de fondo de manera obligatoria, y varios procesos de fondo son opcionales. Los procesos de fondo opcionales pueden o no ser utilizados dependiendo de cuales son las características opcionales de Oracle que se están utilizando en la base de datos.



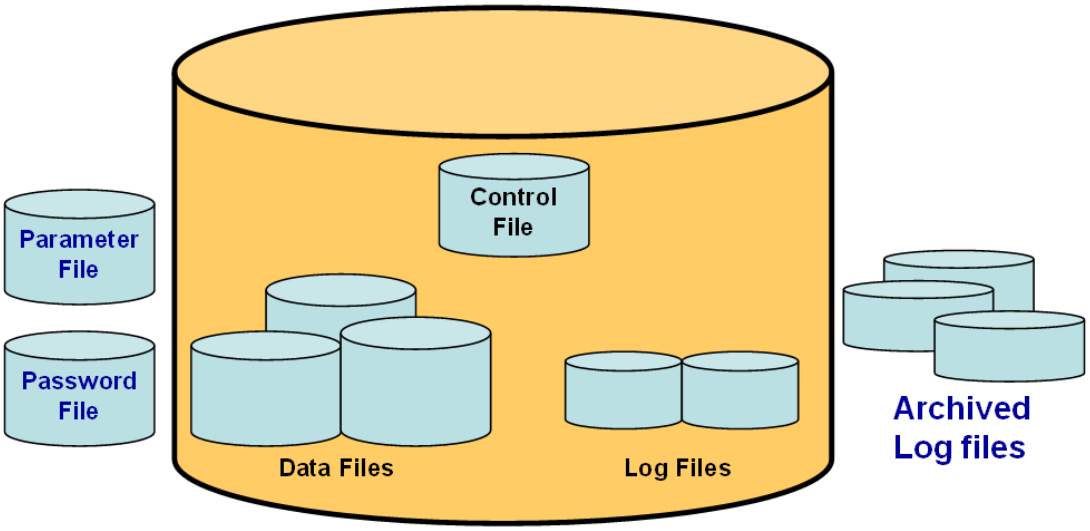
Procesos de Fondo Obligatorios

El siguiente cuadro muestra los procesos de fondo obligatorios:

Process Name	Operating System Process	Description
System Monitor	SMON	Es el proceso encargado de recuperar la instancia y abrir la base de datos en caso de fallas en la instancia.
Process Monitor	PMON	Este proceso se encarga de liberar los recursos del servidor asignados a la conexión de un usuario en caso que la conexión a través del proceso servidor asignado falle.
Database Writer	DBWn*	Escribe los bloques modificados de la base de datos del Database Buffer Cache del SGA a los archivos de datos (datafiles) en disco.
Log Writer	LGWR	Escribe la información de recuperación de transacciones del Redo Log Buffer del SGA a los archivos Redo Log en línea en disco.
Checkpoint	CKPT	Actualiza los archivos de la base de datos cada vez que ocurre un evento Checkpoint.

* La n en cualquier nombre de proceso del sistema operativo significa que más de uno de estos procesos pueden estar en funcionamiento. En estos casos, la n se substituye por un valor numérico. Por ejemplo, si cuatro procesos Writer de la base de datos están funcionando, sus nombres de proceso en el nivel del sistema operativo son DBW0, DBW1, DBW2, y DBW3.

La Base de Datos de Oracle



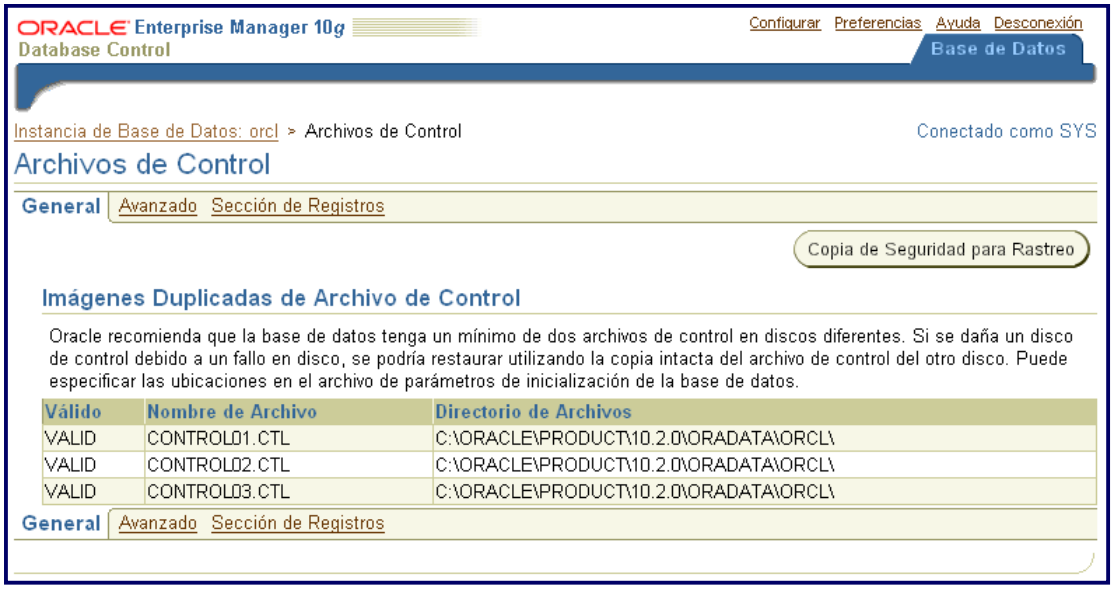
Una instancia es una estructura temporal en memoria, pero la base de datos de Oracle se compone de un sistema de archivos físicos que residen en los discos del servidor. Estos archivos se llaman control files, datafiles, y redo logs. Los archivos físicos adicionales que se asocian a la base de datos de Oracle, pero que técnicamente no son parte de la base de datos, son el password file, el PFILE y SPFILE, y los archived redo log files. El siguiente cuadro resume el papel de cada uno de estos juegos de los archivos en la arquitectura de la base de datos.

Tipo de Archivo	Información Contenida en el Archivo
Control	Ubicación de los otros archivos, nombre de la base de datos, tamaño del bloque de la base de datos, juego de caracteres de la base de datos, e información de recuperación física. Estos archivos se requieren para abrir la base de datos.
Datafile	Toda la data de las aplicaciones y la metadata interna.
Redo Log	Registra todos los cambios hechos en la base de datos; usado para propósitos de recuperación.
Parameter (PFILE o SPFILEE)	Parámetros de configuración del SGA, características opcionales de Oracle, y procesos de background.
Archived Log	Copia el contenido de los redo log en línea, usado para propósitos de recuperación.
Password	Es un archivo opcional usado para almacenar el nombre de los usuarios a los que se les ha otorgado el privilegio SYSDBA y/o SYSOPER.

Podemos consultar los archivos de control ejecutando la siguiente consulta:

```
SQL> select name from v$controlfile;    [Enter]

NAME
-------------------------------------------------------
C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL
C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL
C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\CONTROL03.CTL
```

También podemos realizar la misma consulta en EM Database Control:



Podemos consultar los archivos de datos ejecutando la siguiente consulta:

```
SQL> select name from v$datafile;    [Enter]

NAME
--------------------------------------------------------
C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF
C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF
C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\SYSAUX01.DBF
C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF
C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\EXAMPLE01.DBF
```

También podemos realizar la consulta de sobre loa *datafiles* en EM Database Control:

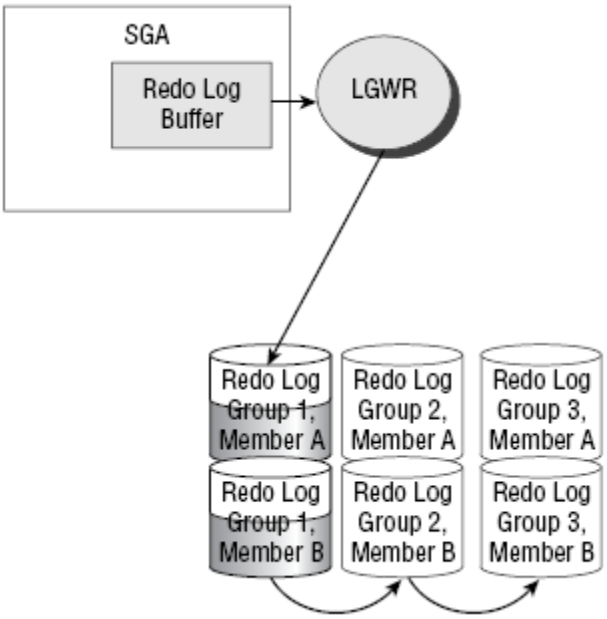
Para consultar los grupos Redo Logs ejecute la siguiente consulta:

```
SQL> select group#, members from v$log;    [Enter]

    GROUP#    MEMBERS
---------- ----------
         1          1
         2          1
         3          1
```

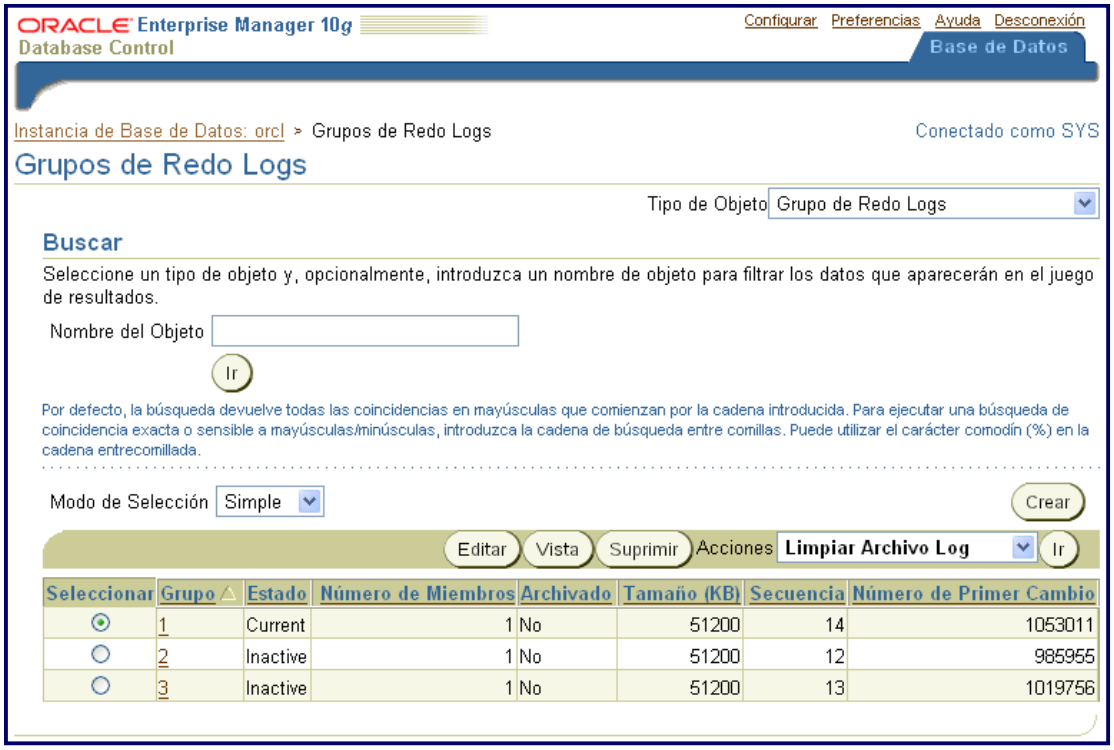
Esta consulta nos indica que tenemos tres grupos, y cada grupo tiene un solo miembro, o sea, un archivo. Para consultar los archivos miembros de cada grupo ejecute la siguiente consulta:

```
SQL> select group#, member from v$logfile order by 1;     [Enter]

    GROUP# MEMBER
---------- ------------------------------------------------
         1 C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\REDO01.LOG
         2 C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\REDO02.LOG
         3 C:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\ORCL\REDO03.LOG
```

El siguiente grafico ilustra la forma como trabajan los archivos redo log:



También podemos consultar los redo logs en EM Database Control:



En esta ventana para consultar los archivos miembros de un grupo, hacemos clic en el número que corresponde al grupo a consultar, en la columna *Grupo*.